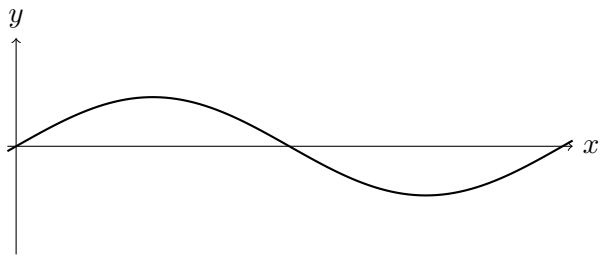
## Motivace a návaznost

Sestavíme graf $y = \sin x$ z hodnot na jednotkové kružnici. Nech žáky vyznačit uzlové body pro 0, $\frac{\pi}{2}$, $\pi$, $\frac{3\pi}{2}$ a $2\pi$.

**Poznámka pro učitele.** *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

## Výklad

Funkce $\sin x$ má periodu $2\pi$, obor hodnot $[-1; 1]$ a je lichá. U $y = A \sin x$ je amplituda $|A|$.




## Společné příklady

**Příklad 1**

Vyřeš, resp. urči: $f(x) = 2 \sin x :$ obor hodnot.

**Řešení:**

$$H(f) = [-2; 2]$$

**Příklad 2**

Vyřeš, resp. urči: $g(x) = \sin(2x) :$ perioda.

**Řešení:**

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

**Poznámka pro učitele.** *Do sešitu patří alespoň jedna celá perioda ručně zakreslená s vhodnou stupnicí.*

## Samostatné procvičování

**Samostatná práce 1**

a) $f(x) = \cos(3x) :$ $T$.
b) $f(x) = 2 \sin(x) + 1 :$ $H(f)$.
c) $f(x) = \cos x - 2 :$ $H(f)$.
d) $f(x) = \sin(x - \pi) :$ posun.
e) $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2}) :$ posun.
f) $f(x) = \operatorname{tg} x :$ asymptoty.

**Řešení:**

a) $\frac{2\pi}{3}$.
b) $[-1; 3]$.
c) $[-3; -1]$.
d) doprava o $\pi$.
e) doleva o $\frac{\pi}{2}$.
f) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

## Dobrovolné rozšíření

**Rozšíření 1**

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

**Řešení:**

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

## Úkol na doma

U každé funkce udělej náčrtek grafu se stupnicí, významnými body a případnými asymptotami; vlastnosti odečti z grafu.

**Domácí úkol**

a) $f(x) = \operatorname{cotg} x:$ asymptoty.
b) $f(x) = \operatorname{tg}(2x):\ T.$
c) $f(x) = \cos(2x) - 1:\ H(f).$
d) $f(x) = 3\sin x - 1:\ H(f).$
e) $f(x) = \sin(\frac{x}{2}):\ T.$
f) $f(x) = \cos(x - \pi):$ posun.
g) $f(x) = \operatorname{tg}(x - \frac{\pi}{4}):$ posun.
h) $f(x) = \sin x:$ nuly.

**Řešení:**

a) $x = k\pi.$
b) $\frac{\pi}{2}.$
c) $[-2; 0].$
d) $[-4; 2].$
e) $4\pi.$
f) vpravo o $\pi.$
g) vpravo o $\frac{\pi}{4}.$
h) $x = k\pi.$

**Poznámka pro učitele.** *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*